

---

# DisorderFlow

面向无序蛋白表位的贝叶斯流网络抗体 CDR-H3 设计平台

Bayesian Flow Networks for Disorder-Aware Antibody CDR-H3 Design

## 第 28 号队伍 — 解析无序

陈昊阳、胡静、余家瑞 | 齐鲁工业大学

iBEC 2026 — 国际生物信息学工程竞赛

# 1. IDP 抗体设计挑战

- 内在无序蛋白 (IDP, Intrinsically Disordered Protein) 缺乏稳定三维结构, 却在神经退行性疾病中发挥关键作用 (阿尔茨海默病、帕金森病)
- 治疗靶标: 淀粉样蛋白- $\beta$  ( $A\beta$ )、tau、 $\alpha$ -突触核蛋白 — 均为无序蛋白
- 现有抗体设计方法假设刚性、结构良好的表位 — 对 IDP 靶标根本不适用
- CDR-H3 (互补决定区 H3) 是抗原特异性的主要决定因素, 也是抗体结构中多样性最高的环区
- 关键空白: 没有计算框架将表位无序谱耦合到 CDR-H3 序列选择

**目标: 构建无序感知评分框架, 在骨架几何和每残基表位无序谱双重条件下指导 CDR-H3 设计。**

## 2. DisorderFlow 平台架构

### BFN 核心

20 种氨基酸类别分布；  
通过接收网络迭代细化  
概率分布

### 无序头

每残基无序概率预测；  
焦点加权损失 ( $\gamma=4.0$ ) ；  
应对 0.74% 类别不平衡

### 位置路由

抗原残基无序值直接  
耦合到 CDR-抗原  
配对特征

### 对比损失

真实 vs. 打乱/错配  
无序谱；排序感知  
训练信号

### 训练管线

SAbDab2 结构数据库 | 6 轴同源性不相交划分 (PDB、配对抗体、VH、VL、H3、抗原)

骨架坐标 + 无序标签 + 负训练谱 | ProteinMPNN v\_48\_020 用于评估

### 3. ECLS: 表位条件似然位移

$$\text{ECLS}(s) = \text{NLL\_complex}(s) - \text{NLL\_peptide-stripped}(s)$$

衡量 CDR-H3 序列是否优先被肽表位坐标的存在所支持。

正优势 = 天然序列从表位上下文中获得的收益大于成分匹配打乱序列（每条记录 200 个打乱）。

#### 方法学要点

- 仅评分重链；固定非 H3 位置；保留轻链 + 肽上下文
- 每条记录 200 个成分匹配打乱作为反事实对照
- 官方 SAbDab2 CDR-H3 注释；重原子距离  $\leq 4.5 \text{ \AA}$  接触门控
- 官方抗原簇作为推断单元；10,000 次 Bootstrap 重采样计算置信区间
- 在密封时间数据上一次性评估；评估前设定冻结门控

## 4. 结果：ECLS 检测与时间迁移

适配集 (46 个抗原簇)

| 指标               | 数值             |
|------------------|----------------|
| ECLS 均值优势        | 0.217          |
| 中位数              | 0.203          |
| 95% Bootstrap CI | [0.146, 0.290] |
| 阳性簇比例            | 80.4%          |

时间终验集 (15 个簇, 2021 年后)

| 指标               | 数值             |
|------------------|----------------|
| ECLS 均值优势        | 0.172          |
| 中位数              | 0.119          |
| 95% Bootstrap CI | [0.059, 0.292] |
| 阳性簇比例            | 80.0%          |

两个冻结门控集均通过。已沉积 CDR-H3 序列携带可测量的表位构象特异性信号，且该信号可迁移至训练后独立沉积的结构上。Sign-flip  $P < 1e-6$  (适配集) 和  $P = 0.014$  (时间终验)。

关键：密封时间数据上 80%+ 阳性簇证实了非平凡的表位-H3 耦合

注释：时间终验集使用 2021 年后沉积的结构（训练后新数据），代表真正的独立验证。Bootstrap 置信区间基于 10,000 次重采样，确保统计稳健性。

# 5. T2.1 v2：确定性扭转恢复基准

对 phi/psi 扭转角施加确定性扰动至 1.5–3.0 Å RMSD 层级，然后测试天然残基接触能否引导恢复。肽约束力：100 kJ/mol/nm²。

| 指标         | 数值             |
|------------|----------------|
| 总结构数       | 31             |
| 扭转命中（目标层级） | 26/31（83.9%）   |
| 恢复后有效结构    | 25/26（96.2%）   |
| 平均留出接触恢复   | 0.581          |
| 95% 置信区间   | [0.533, 0.635] |
| 阳性恢复比例     | 100%           |

## T2（失败） vs T2.1 v2（成功）

T2: 3/7 有效, 恢复 = -0.017  
(高温扰动, 校准差)

T2.1 v2: 25/26 有效, 恢复 = 0.581  
(确定性扭转, 100 kJ/mol/nm²)

根因：参数校准问题,  
非方法根本局限。

门控通过：96.2% 有效结构, 100% 阳性接触恢复, 均值恢复 0.581

注释：T2.1 v2 使用确定性扭转扰动替代 T2 的高温扰动，确保结果可精确复现。肽约束力从 25 提升至 100 kJ/mol/nm² 后有效结构比例从 43% 跃升至 96.2%。

## 6. 4HIX IDP 抗体设计验证

支架：4HIX（人源化 3D6 Fab，Aβ 1-6 表位 DAEFRH）。ProteinMPNN T=0.5, 20 个样本。

AF2 多聚体 V3，VH:VL 链分隔符。全部 20 个设计通过验证。

| 排名 | H3 序列        | ipTM  | pLDDT | iPAE |
|----|--------------|-------|-------|------|
| 天然 | VRYDHYSGSSDY | 0.449 | 0.194 | 24.7 |
| #1 | LYDESKDAESE  | 0.462 | 0.200 | 24.5 |
| #2 | LYDAHHAHSL   | 0.461 | 0.192 | 24.4 |
| #3 | LYDGSIGAESQ  | 0.460 | 0.195 | 24.5 |
| #4 | LYDSSVDASGH  | 0.459 | 0.199 | 24.7 |
| #5 | LFNEANCAESY  | 0.458 | 0.199 | 24.3 |

### 关键发现

- 20/20 设计通过 AF2 验证
- 前 3 名超过天然 ipTM (0.449)
- 最优设计：ipTM = 0.462 (+2.9%)
- 链分隔符修复：VH:VL 防止  
4.5 倍 ipTM 低估

注：6 残基表位；AF2 对短肽区分力有限。4HIX 在 AF2 训练集中（2012）。无湿实验验证。

注释：ipTM (interface predicted Template Model) 为 AF2 预测的界面质量指标 (0-1)。冒号分隔符 (VH:VL) 告知 AF2 在抗体轻重链间存在链断裂

避免将两条链误判为连续多肽。

# 7. 证据层级与方法学严谨性

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. ECLS 时间终验</b><br>n=15 簇, 2021 后, 密封  | 阳性判别 (0.172, 80%+)    |
| <b>2. ECLS 适配集</b><br>n=46 簇, 暴露数据         | 复现时间终验模式              |
| <b>3. T2.1 v2 恢复</b><br>n=31 结构, 96.2% 有效  | 物理接触恢复 (0.581)        |
| <b>4. 4HIX 设计</b><br>n=20 设计, 20/20 AF2 通过 | 前瞻性设计 (最优 ipTM 0.462) |
| <b>5. T1 系综</b><br>n=7 簇                   | 单构象过度自信 (-0.200)      |
| <b>6. 生成器校准</b><br>n=7 簇, 探索性              | 校准重排序器有效              |

注释：所有评估使用冻结门控、密封数据一次性评估和 6 轴同源性不相交划分。证据层级从独立数据验证（最强）到探索性分析（最弱）递减，反映可靠性梯度。

## 8. 软件实现与可复现性

### 软件组件

- BFN 核心：类别分布、焦点加权损失
- 无序增强数据集：标签注入 + 对比谱
- 接收网络：位置敏感路由
- IDP 设计管线：5 阶段靶标到验证
- AF2 基础设施：正确链分隔符处理

### 可复现性

- 冻结 YAML 配置契约
- 所有结果文件 SHA256 校验清单
- results\_t2.1\_v2\_final.json (31 条记录)
- 4hix\_final\_validation/final\_report.json (20 设计)
- INTEGRATIVE\_ANALYSIS.md 证据链

### 开发过程中修复的关键缺陷

1. 无序头：训练批次从未包含 disorder\_label → PaddingCollate 丢弃了该字段  
→ 无序损失从未触发。修复：显式标签注入。
2. AF2 链分隔符：抗体链必须使用 VH:VL（非拼接），否则 ipTM 下降 4.5 倍。
3. T2.1 扰动：肽约束力 25 → 100 kJ/mol/nm<sup>2</sup> 使有效比例从 43% 提升至 96.2%。

注释：SHA256 校验清单确保数据完整性——任何文件篡改都会被检测到。冻结 YAML 配置确保训练和评估超参数可精确复现。

## 9. 结论与未来工作

### 结论

- ECLS 确立了表位条件化 CDR-H3 信号 (46 簇, 均值 0.217, 80.4% 阳性)
- 时间迁移在密封 2021 后数据上得到证实 (均值 0.172, 80% 阳性,  $P=0.014$ )
- T2.1 v2: 96.2% 有效结构, 100% 阳性接触恢复 (0.581)
- 4HIX 前瞻性设计: 20/20 通过 AF2, 前 3 名超过天然 ipTM
- 无序感知框架为 IDP 抗体设计提供了原则性方法

### 局限性

- 无湿实验验证; 所有结果均为计算结果
- 短表位 (6 残基); AF2 区分力有限; 4HIX 在 AF2 训练集中

### 未来工作

- 重训练无序头的 CAID 基准评估
- 扩展 IDP 靶标 ( $\tau$ 、 $\alpha$ -突触核蛋白) 及实验验证 (SPR/ELISA)